Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2007-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：105

1. 共线允许在恒星两侧，因此相对转数必须为半整数。相邻两周期的相对角速度均为 $1/210$ 圈每年。

2. 最小正时间为 105 年，此时首末两行星的相对转数也为整数。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2010-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：109

1. 当 $j \geq 3$ 时，各因子模 1000 均为 -1，共 997 个。

2. 所以乘积为 $9 \cdot 99(-1)^{997} = -891 \equiv 109 \pmod{1000}$。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2025-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：279

1. 数字和为 36。由 11 的整除判据，奇偶两组位置的数字和都必须为 18：交错差介于 -16 与 16 之间且为偶数，唯一可能的 11 倍数为零。

2. 和为 18 的四元子集有 $1278, 1368, 1458, 1467, 2358, 2367, 2457, 3456$。互补子集配对可知，其中偶数数字出现次数合计 16。

3. 选定偶数位子集、偶数个位，再排列其他位置，得 $N = 16 \cdot 3! \cdot 4! = 2304$，所求 279。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2002-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：757

1. $h=1,2$ 会重复，故 $h\geq 3$。若 $h\geq 5$，第 4 根迫使 $t=2$；第三人若刷它须 $u=1$，会导致重复。此后第 5 根又迫使 $u=2$，后二人便覆盖所有 2 以后的编号，与第一人下一根冲突。因此 $h=3$ 或 4。

2. $h=3$ 时，第 5 根迫使 $t=3$，因 $u=2$ 会在第 7 根重复；剩余类迫使 $u=3$，得到 333。

3. $h=4$ 时第 4 根迫使 $t=2$，余下 $3\pmod 4$ 类迫使 $u=4$，得到 424。两者确实构成分割，和为 757。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2002-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：112

1. 平方和公式要求 $1200 \mid k(k+1)(2k+1)$，其中因子 3 自动存在。二因子只能来自 $k, k+1$ 中的偶数，故 $k \equiv 0, 15 \pmod{16}$。

2. 三因子中至多一个被 5 整除，故 25 须整除其中一个，给出 $k \equiv 0, 24, 12 \pmod{25}$。

3. 合并六组同余，最小正代表为 $112, 175, 224, 287, 399, 400$，其中最小为 112。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2011-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：016

1. $m=1$ 不可能；$m\geq 2$ 时模 $m-1$，得必要条件 $m-1\mid 2010$。

2. 反之，若 $2010=(m-1)q$，恒等式 $m^q=m+(m-1)(m+m^2+\cdots+m^{q-1})$ 将一幂写成 $m+(m-1)(q-1)=2011$ 个幂之和；首项 m 表示 m 个 m^0，$q=1$ 时后和为空亦成立。

3. $2010=2\cdot 3\cdot 5\cdot 67$ 有十六个正约数，故有十六个 m。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2012-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：170

1. $u^2 \equiv 256 \pmod{1000}$ 要求 $4 \mid u$ 且 $u \equiv \pm 16 \pmod{125}$；后者因为 $u-16, u+16$ 相差三十二，五的因子只能集中于其中一个。

2. 合并得 $u \equiv \pm 16 \pmod{500}$，正平方根依次为 $16, 484, 516, 984, 1016, \ldots$，第十项为 2484。

3. 对应删尾整数为 $(2484^2 - 256)/1000 = 6170$，余数 170。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2014-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：937

1. 末尾满足 $N^2 \equiv N \pmod{10000}$，即连续两数乘积被 $16 \cdot 625$ 整除。两数互质，各素数幂必须完整落在其中一个数内。

2. 四种中国剩余组合给出 $0000, 0001, 0625, 9376$，仅最后一个千位非零。

3. 故所求三位数为九百三十七。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2017-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：045

1. 模99时，乘100不改变余数，所以 $a_n \equiv 10+11+\cdots+n=(n+10)(n-9)/2$。因2在模99下可逆，条件为 $99 \mid (n+10)(n-9)$。

2. 两因子相差19，与99互质，所以质数幂9、11各须完整整除某一因子。四种CRT同余类为 $n \equiv 9, 45, 53, 89 \pmod{99}$。

3. 大于10的最小值为45，此时和为 $55 \cdot 36/2 = 990$，可被99整除。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2017-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：134

1. 乘720并除去 $1+n$ 的整数贡献后，要求 $F=n^6+6n^5+30n^4+120n^3+360n^2$ 可被720整除。模2、3时，仅 n^6 可能妨碍整除，故 $6 \mid n$。

2. 令 $n=6t$，后三项已是720的倍数，前两项合为 $6^6t^5(t+1)$。因 $720=2^4\cdot 3^2\cdot 5$，剩余条件只有 $t\equiv 0$ 或4模5。

3. 范围为 $1\le t\le 336$，两个允许余数各出现67次，共134个。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2020-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：239

1. 令 $K = n(n+1)/2$，立方和为 K^2。模 $d = n+5$ 有 $2K \equiv 20$，故 $4K^2 \equiv 400$。所求条件推出 $d \mid 332$，且 $d > 17$。

2. 所以 $d = 83, 166, 332$，即 $n = 78, 161, 327$。因乘以 4 可能丢失条件，逐个检验原式，余数分别为 $17, 17, 100$。

3. 有效值仅 $78, 161$，和为 239。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2022-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：080

1. 同一三元组对应一段连续整数。只有当 n 前后都发生跳变时该段才只含一个数，即 $4,5,6$ 中有数整除 n，也有数整除 $n+1$。端点 $n=1$ 不唯一，不产生例外。

2. $4,6$ 都为偶数，不能分别整除相邻两数。因此约数配对只有 $(4,5),(5,4),(6,5),(5,6)$。在模 60 下解得并集为 $\{4,5,15,24,35,44,54,55\}$。

3. 这八个余数在 1 至 600 各出现十次，所以答案 80。判断唯一性时也考虑了大于 600 的正整数。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2023-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：049

1. 将余数记为 $r_2, \ldots, r_6$。若 n 为偶数，两两不同迫使 $r_2 = 0, r_4 = 2, r_6 = 4$，从而 $r_3 = 1, r_5 = 3$，等价于 $n \equiv 58 \pmod{60}$。

2. 若为奇数，则依次有 $r_2 = 1, r_4 = 3, r_6 = 5, r_3 = 2$，而 $r_5 = 0$ 或 4，对应模 60 的 $35, 59$ 两类。

3. 在 1 至 999 内，$35, 58, 59$ 三类分别有 $17, 16, 16$ 个，总数为 49。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2024-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：699

1. 设四位数字为 a, b, c, d，且 $k \equiv N \pmod 7$。换位条件给出 $k \equiv 6(a-1) \equiv 2(b-1) \equiv 3(c-1) \equiv d-1$，故数字模 7 为 $(1-k, 1+4k, 1+5k, 1+k)$。

2. 代入 $k \equiv 6a+2b+3c+d$，得 $k \equiv 5+4k$，即 $k \equiv 3$。数字剩余类因此为 $(5, 6, 2, 4)$。

3. 各位取最大合法数字，得 $N = 5694$。替换后的 $1694, 5194, 5614, 5691$ 均可被 7 整除。于是 $Q+R = 5+694 = 699$。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2026-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：244

1. $17017 = 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$，约数写为 $7^a 11^b 13^c 17^d$，指数范围均为零至十七。模十二只与 a, b, d 的奇偶性有关。

2. 八种奇偶模式中，只有 $(0,0,1)$ 和 $(1,1,0)$ 产生余数五。每个奇偶指数有九种取法，c 有十八种，所以 $N = 26244$，余数为 244。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2002-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：030

1. 设元素数为 n、总和为 S。删除条件为 $S - x \equiv 0 \pmod{n-1}$，所以所有元素同余于 1，且 $n-1 \mid 2001 = 3 \cdot 23 \cdot 29$。

2. 互异性又给出 $2002 \geq 1 + (n-1)^2$，故 $n - 1 \leq 44$。该范围内 2001 最大约数为 29，从而 $n \leq 30$。

3. 取 $1, 30, 59, \ldots, 813$ 的二十九项再加 2002，三十数均为模 29 余一，总和亦余一，任删一数后可被 29 整除。故最大值为 30。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2011-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：440

1. 对每个模数 m，下标同余类上的值属于单一同余类，各下标类及值类均有 $30/m$ 个成员。

2. 两个下标类不能映到同一值类，否则所需不同数字数目超过可用数。因此诱导的余数映射必须为排列。

3. 反过来，任取三种余数排列，中国剩余定理模三十唯一确定每个位置上的值，且不同位置给出不同值。

4. 故总数 $2!3!5! = 1440$，余数 440。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2012-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：332

1. 座位映射为排列要求 $\gcd(a,n)=1$。非零座位差 d 还须满足 $ad \not\equiv \pm d \pmod{n}$，等价于乘以 $a-1, a+1$ 均无非零核。

2. 所以连续三个数 $a-1, a, a+1$ 都要与 n 互质。它们中总含二及三的倍数，故 n 不能含素因子二或三。

3. 反之，若 $\gcd(n,6)=1$，取 $a=3$，则 $2\cdot 3\cdot 4$ 与 n 互质，满足全部条件。

4. 所求整数为 $6k\pm 1$，$1\le k\le 166$，共 332 个。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2012-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：958

1. 模 p 允许余数为三至 $p-3$，对三个素数分别有二、六、八种。中国剩余定理给出模 1001 的九十六个允许类。

2. 一至 10010 共十整段，有九百六十个。多出的最后十数中，只有 $10006, 10007$ 对七安全；它们模十一为七、八，模十三为九、十，也均安全。

3. 减去两数，得到九百五十八。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2013-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：148

1. 写 $N=1680k$。十四以下仅九、十一、十三不能整除 1680，故它们必须是三个余三的除数。

2. 同余化为 $k\equiv 2\pmod 3, k\equiv 10\pmod{11}, k\equiv 1\pmod{13}$，由中国剩余定理得唯一类 $k\equiv 131\pmod{429}$。

3. 最小正值一百三十一为素数，N 的不同素因子为二、三、五、七及一百三十一，和为一百四十八。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2013-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：272

1. 写 $a=b+d, c=b+2d$，有 $0<2d<p$。原数列公差 D 模 p 同时等于 $-d, 2d$，所以 $p \mid 3d$ 而不整除 d，迫使 $p=3$。

2. 于是 $d=1, (b,a,c)=(0,1,2)$。符合条件的数列恰为 $A=1+3j, D=2+3k$，j,k 非负。

3. 上界给出 $j+2k \le 31$，对 $k=0$ 至十五累加 $32-2k$，得到二百七十二。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2013-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：512

1. 商至少二，所以余数同时不超过 $k-1, n-2k$。写 $n=3m+r$，$r=0,1,2$，本题范围内取 $k=m+1$ 可得余数 $m+r-2$。

2. $k \geq m+1$ 时用第二界证明最优，更小 k 用第一界；唯一例外 $r=0, k=m$ 的余数为零。故三类最大值分别为 $m-2, m-1, m$。

3. 将二十至一百分成 $m=7$ 至三十三的三元组 $3m-1, 3m, 3m+1$，每组贡献 $3m-4$，总和一千五百一十二。

4. 所求余数五百一十二。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2019-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：071

1. 对模五各剩余类，设最小可凑金额为 M_r。之后加五就覆盖该类所有更大金额，所以最大缺额为 $\max M_r - 5$。要求最大值为九十六，且余一类最小值必须为九十六。

2. 用 k 枚 $n, n+1$ 邮票可得 $kn + c$，$0 \le c \le k$。按 n 模五为零、一、二、三、四，余一类最小值依次为 $n+1, n, 2n+2, 2n, 4n$，候选得 $95, 96, 47, 48, 24$。

3. $95, 96, 48$ 分别因余四、余三、余二类最小值超过九十六而失败。$24, 47$ 的所有类最小值均不超九十六，故符合，和为 71。

Source / 来源

Section 3.3 Congruences & Chinese remainders

同余与中国剩余定理

[AIME-2021-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：797

1. $n=1,2$ 直接不符。$n\geq 3$ 时模 8 迫使 n 为奇数且 $n\equiv 5 \pmod 8$；模 125 时要求 $n\equiv 2^n$。

2. 先由 $n\equiv 1 \pmod 4$ 得 $2^n\equiv 2 \pmod 5$，从而 $n\equiv 17 \pmod{20}$。再用 $2^{17}\equiv 22 \pmod{25}$，得 $n\equiv 97 \pmod{100}$。

3. 于是 $2^n\equiv 2^{97}\equiv 47 \pmod{125}$。结合模 8 条件，得到 $n\equiv 797 \pmod{1000}$。代入模幂验证 797 可行，因此为最小值。

Source / 来源